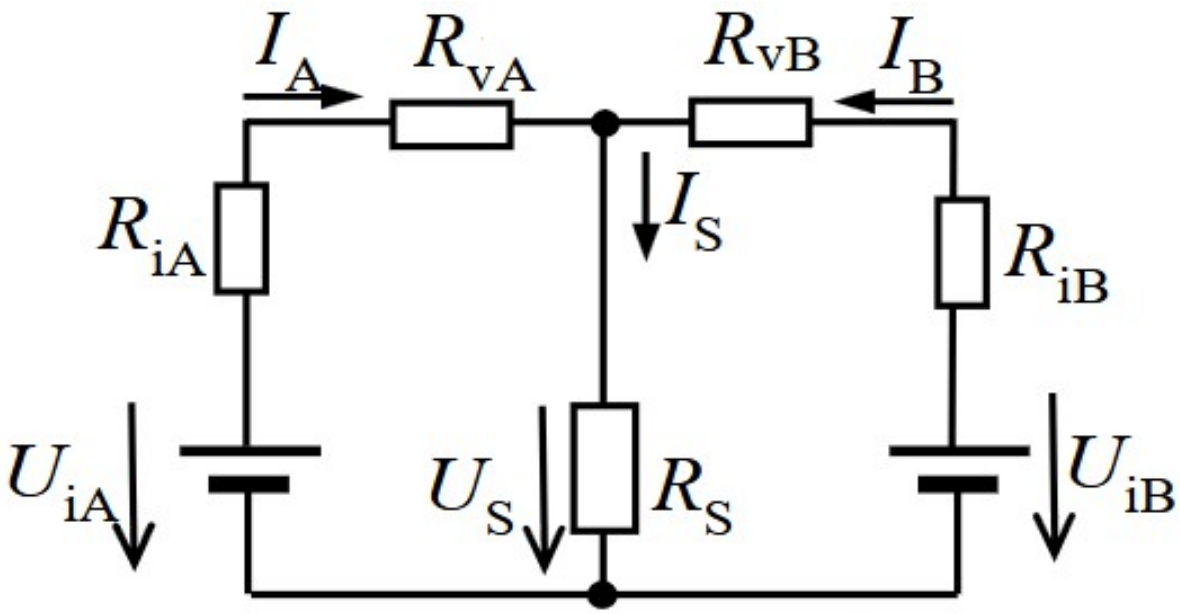
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 1Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **1Z**
Zkoušené předměty: **Stejnosměrná zátěž napájená ze dvou reálných zdrojů**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



$U_{iA}=7{,}5\,V$	$R_{iA}=73\,m\Omega$	$l_A=0{,}82\,m$	$S_A=6\,mm^2$
$U_{iB}=12{,}5\,V$	$R_{iB}=54\,m\Omega$	$l_B=2\,m$	$S_B=7{,}3\,mm^2$
$U_n=12\,V$	$R_S=33\,m\Omega$	$\rho_{Cu}=17{,}8\cdot10^{-9}\,\Omega\cdot m$	

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ZADÁNÍ:

Stejnosměrná zátěž (spotřebič) je napájena ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B, které mají rozdílná vnitřní napětí a vnitřní odpory. Obvod je propojen měděnými vodiči s nezanedbatelnými odpory. Situace může připomínat napájení startéru z jedné nebo ze dvou autobaterií pomocí startovacích kabelů.

Pro zjednodušení je zátěž považována za ideální lineární rezistor. Odpory propojovacích vodičů je nutné vypočítat z jejich délky, průřezu a měrného elektrického odporu mědi ($\rho Cu = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega \cdot m$).

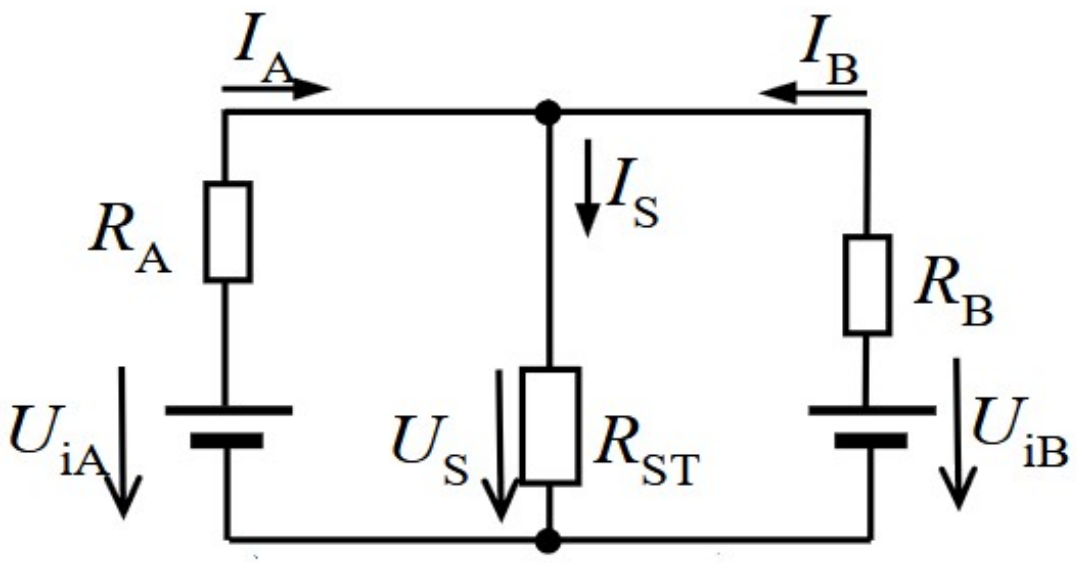
Na základě zadaných parametrů je úkolem vypočítat napětí na zátěži (U_s), výkon na zátěži (P_s), celkové výkonové ztráty na vnitřních odporech zdrojů a propojovacích vodičích (ΔP) a účinnost přenosu výkonu (η).

Zadané hodnoty:

$U_{iA} = 7{,}5\,V$	$U_{iB} = 12{,}5\,V$	$U_n = 12\,V$
$R_{iA} = 73\,m\Omega$	$R_{iB} = 54\,m\Omega$	$R_S = 33\,m\Omega$
$l_A = 0{,}82\,m$	$l_B = 2\,m$	$\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\,\Omega \cdot m$
$S_A = 6\,mm^2$	$S_B = 7{,}3\,mm^2$	

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Pro výpočet jsou vnitřní odpor zdroje a odpor přívodního vodiče v každé větvi sloučeny do výsledných odporů R_a a R_β.



VÝPOČTY:

Celková rezistence větve A:

$$R_{vA}=\rho_{Cu}\frac{l_A}{S_A}\,R_{vA}=17{,}8\cdot10^{-9}\cdot\frac{0{,}82}{6\cdot10^{-6}}$$

$$R_{vA}=2{,}433\,m\Omega$$

$$R_A=R_{iA}+R_{vA}\,R_A=73{,}000+2{,}433$$

$$R_A=75{,}433\,m\Omega$$

Celková rezistence větve B:

$$R_{vB}=\rho_{Cu}\frac{l_B}{S_B}\,R_{vB}=17{,}8\cdot10^{-9}\cdot\frac{2}{7{,}3\cdot10^{-6}}$$

$$R_{vB}=4{,}877\,m\Omega$$

$$R_B=R_{iB}+R_{vB}R_B=54{,}000+4{,}877$$

$$R_B=58{,}877\,m\Omega$$

Napětí na zátěži se určí metodou uzlových napětí. Proudy obou zdrojových větví směřují do společného uzlu a jejich součet se rovná proudu na zátěží:

$$\frac{U_{iA}-U_S}{R_A}+\frac{U_{iB}-U_S}{R_B}=\frac{U_S}{R_S}$$

$$U_S=\frac{\frac{U_{iA}}{R_A}+\frac{U_{iB}}{R_B}}{\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}+\frac{1}{R_S}}\,U_S=\frac{\frac{7{,}5}{0{,}075433}+\frac{12{,}5}{0{,}058877}}{\frac{1}{0{,}075433}+\frac{1}{0{,}058877}+\frac{1}{0{,}033}}$$

$$U_S=5{,}149\,V$$

Proudy jednotlivými větvemi:

$$I_A=\frac{U_{iA}-U_S}{R_A}\,I_A=\frac{7{,}500-5{,}149}{0{,}075433}$$

$$I_A=31{,}167\,A$$

$$I_B=\frac{U_{iB}-U_S}{R_B}\,I_B=\frac{12{,}500-5{,}149}{0{,}058877}$$

$$I_B=124{,}854\,A$$

Proud na zátěži:

$$I_S=\frac{U_S}{R_S}\,I_S=\frac{5{,}149}{0{,}033}$$

$$I_S=156{,}030\,A$$

Výkon na zátěži:

$$P_S=U_S\cdot I_S\,P_S=5{,}149\cdot156{,}030$$

$P_S = 803{,}398\,W$

Výpočet výkonu (ztrát):

$\Delta P_A = I_A^2 \cdot R_A \; \Delta P_A = 31{,}167^2 \cdot 0{,}075433$

$\Delta P_A = 73{,}274\,W$

$\Delta P_B = I_B^2 \cdot R_B \; \Delta P_B = 124{,}854^2 \cdot 0{,}058877$

$\Delta P_B = 917{,}805\,W$

$\Delta P = \Delta P_A + \Delta P_B \; \Delta P = 73{,}274 + 917{,}805$

$\Delta P = 991{,}079\,W$

Účinnost přenosu výkonu:

$$\eta = \frac{P_S}{P_S + \Delta P} \cdot 100\,\% \; \eta = \frac{803{,}398}{803{,}398 + 991{,}079} \cdot 100\,\%$$

$\eta = 44{,}771\,\%$

ZHODNOCENÍ:

Výpočtem bylo stanoveno napětí na zátěži U_s = 5,149 V, které je výrazně nižší než její jmenovité napětí 12 V. Příčinou je velmi malý odpor zátěže a s ním spojené velké proudy, které vyvolávají značné úbytky napětí na vnitřních odporech zdrojů a na odporech vodičů.

Zdroj B dodává proud I_β = 124,854 A, zatímco zdroj A dodává pouze I_a = 31,167 A. Zdroj B se tedy na napájení zátěže podílí podstatně více, protože má vyšší vnitřní napětí a zároveň nižší výsledný odpor větve. Tomu odpovídá také dominantní ztráta ve větvi B, která činí 917,805 W.

Na zátěži se přenáší výkon P_s = 803,398 W, zatímco celkové ztráty dosahují ΔP = 991,079 W. Výsledná účinnost přenosu je pouze η = 44,771 %. Výpočet ukazuje, že u nízkoohmové zátěže mají i odpory v řádu desítek miliohmů zásadní vliv na provozní napětí, ztrátový výkon a účinnost.